



Otimização Linear

Prof^a : Adriana
Departamento de Matemática

adriana@fc.unesp.br
www.fc.unesp.br/~adriana

Perguntas??

Dada uma solução básica factível (vértice de S e, portanto, candidata à solução ótima),

1) *Essa solução é ótima?*

2) *Caso não seja ótima, como determinar uma outra solução básica factível melhor?*

Pergunta 1

A solução atual é ótima?

Considere uma solução básica factível:

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_B \\ \hat{\mathbf{x}}_N \end{bmatrix}, \text{ em que } \begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_B = B^{-1}\mathbf{b} \geq 0 \\ \hat{\mathbf{x}}_N = 0 \end{cases}$$

E a solução geral usando a mesma partição básica, isto é:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N = \mathbf{b}. \longrightarrow \boxed{\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N}$$

Qual o valor desta solução geral??

Pergunta 1

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} \rightarrow Bx_B + Nx_N = b. \rightarrow x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

A função objetivo $f(x) = c^T x$ pode ser expressa considerando a partição básica:

$$f(x) = c^T x = \begin{bmatrix} c_B^T & c_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = c_B^T x_B + c_N^T x_N$$

coeficientes das
variáveis básicas na
função objetivo

coeficientes das
variáveis não-básicas
na função objetivo

$$f(x) = c_B^T \underbrace{(B^{-1}b - B^{-1}Nx_N)}_{x_B} + c_N^T x_N$$

$$= c_B^T B^{-1}b - c_B^T B^{-1}Nx_N + c_N^T x_N$$

valor da solução básica associada a esta partição: $f(\hat{x})$

Vetor Multiplicador Simplex

$\mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ corresponde ao valor da função objetivo em $\hat{\mathbf{x}}$



$$f(\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{c}_B^T \hat{\mathbf{x}}_B + \mathbf{c}_N^T \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{c}_B^T (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}) + \mathbf{c}_N^T (\mathbf{0}) = \mathbf{c}_B^T (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b})$$

$$f(\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{c}_B^T \hat{\mathbf{x}}_B + \mathbf{c}_N^T \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{c}_B^T (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}) + \mathbf{c}_N^T (\mathbf{0}) = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$$

λ^T

Definição (*vetor multiplicador simplex*) é o vetor λ ($m \times 1$), também chamado de *vetor das variáveis duais* dado por:

$$\lambda^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}$$

$$\mathbf{B}^T \lambda = \mathbf{c}_B$$

$$\lambda^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \Leftrightarrow \lambda = \left(\mathbf{B}^{-1} \right)^T \mathbf{c}_B \Leftrightarrow \mathbf{B}^T \lambda = \mathbf{c}_B$$

Vetor Multiplicador Simplex

Vetor multiplicador simplex na expressão de $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\hat{\mathbf{x}}) - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N = f(\hat{\mathbf{x}}) - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{N} \mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\ &= f(\hat{\mathbf{x}}) + (\mathbf{c}_N^T - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{N}) \mathbf{x}_N \end{aligned}$$

Expressando por colunas:

$$\mathbf{c}_N^T - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{N} = (c_{N_1}, c_{N_2}, \dots, c_{N_{n-m}}) - \boldsymbol{\lambda}^T (\mathbf{a}_{N_1}, \mathbf{a}_{N_2}, \dots, \mathbf{a}_{N_{n-m}})$$

$$= (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1}, c_{N_2} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_2}, \dots, c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}})$$

$$\mathbf{x}_N = (x_{N_1}, x_{N_2}, \dots, x_{N_{n-m}})^T$$

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1})x_{N_1} + (c_{N_2} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_2})x_{N_2} + \dots + (c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}})x_{N_{n-m}}$$

Custos Relativos

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1})x_{N_1} + \dots + (c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}})x_{N_{n-m}}$$

$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j}) \rightarrow$$

Custos relativos ou custos reduzidos

Reescrevendo $f(\mathbf{x})$:

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_1}x_{N_1} + \hat{c}_{N_2}x_{N_2} + \dots + \hat{c}_{N_{n-m}}x_{N_{n-m}}$$

Exemplo

- Considere o problema de otimização linear

$$\text{Minimizar } f(x_1, x_2) = -2x_1 - x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \leq \frac{7}{2}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Forma padrão

$$\text{Minimizar } f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

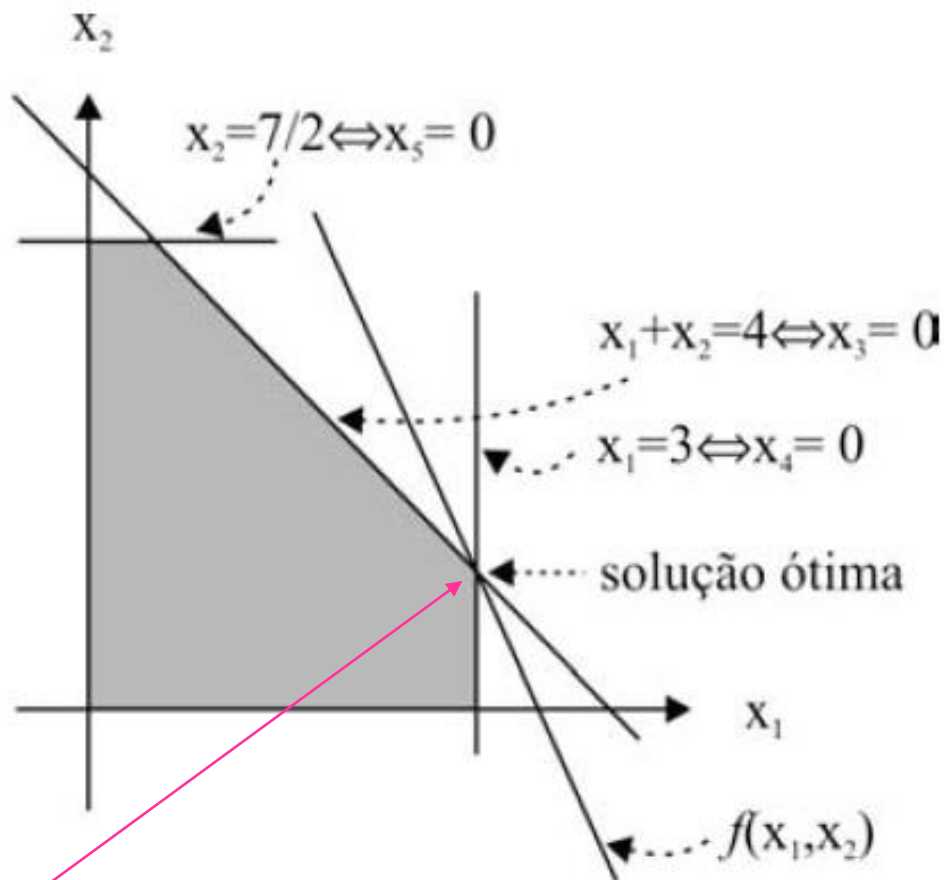
$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_4 = 3$$

$$x_2 + x_5 = \frac{7}{2}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

Exemplo



Intersecção das retas:
 $x_1 + x_2 = 4$ e $x_1 = 3$

$$\begin{aligned}x_1^* &= 3 \\x_2^* &= 1 \\f(\mathbf{x}^*) &= -7\end{aligned}$$

Exemplo

- $x_1 + x_2 = 4$

(variável de folga associada: x_3)

- $x_1 = 3$

(variável de folga associada: x_4)

Logo, o vértice (solução básica) deve ser obtido com a partição:

$$B = (1, 2, 5) \quad N = (3, 4)$$

Exemplo

- Atribuindo zero às variáveis não-básicas:

$$x_3 = x_4 = 0$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 4 \\ x_1 & + & x_4 = 3 \\ x_2 & + & x_5 = \frac{7}{2} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & = & 4 \\ x_1 & = & 3 \\ x_2 + x_5 & = & \frac{7}{2} \end{array}$$

$$x_1^* = 3, x_2^* = 1, x_5^* = \frac{5}{2}$$

$$(x_3^* = x_4^* = 0)$$

Todos positivos: solução básica factível.

Exemplo

n-m variáveis não-básicas

$$\mathbf{B} = (\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3) = (1, 2, 5)$$

m variáveis básicas

$$\mathbf{N} = (\mathbf{N}_1, \mathbf{N}_2) = (3, 4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1} \quad \mathbf{a}_{B_2} \quad \mathbf{a}_{B_3}] = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_5] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \quad \mathbf{a}_{N_2}] = [\mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{c}_B^T = (c_{B_1} \quad c_{B_2} \quad c_{B_3}) = (c_1 \quad c_2 \quad c_5) = (-2 \quad -1 \quad 0) \\ \mathbf{c}_N^T = (c_{N_1} \quad c_{N_2}) = (c_3 \quad c_4) \end{array} \right.$$

Cálculo dos custos relativos

$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_j})$$

$$\lambda^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

OU

$$\mathbf{B}^T \lambda = \mathbf{c}_B$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 &= -2 \\ \lambda_1 + \lambda_3 &= -1 \\ \lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$

Cálculo dos custos relativos

Como $\mathbf{c}_B^T = (c_{B_1} \quad c_{B_2} \quad c_{B_3}) = (c_1 \quad c_2 \quad c_5) = (-2 \quad -1 \quad 0)$

$$\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} = (-2 \quad -1 \quad 0) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (-1 \quad -1 \quad 0)$$

OU

$$\lambda_1 + \lambda_2 = -2$$

$$\lambda_1 + \lambda_3 = -1$$

$$\lambda_3 = 0$$



$$\boldsymbol{\lambda}^T = (-1 \quad -1 \quad 0)$$

Cálculo dos custos relativos

$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j})$$

$$j = 1: \hat{c}_{N_1} = \hat{c}_3 = c_3 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_3 = 0 - (-1 \quad -1 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$j = 2: \hat{c}_{N_2} = \hat{c}_4 = c_4 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_4 = 0 - (-1 \quad -1 \quad 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

Condição de Otimalidade

Propriedade: (*condição de otimalidade*) Considere uma partição básica factível $A = [B \ N]$ com solução básica factível associada $\hat{x}_B = B^{-1}b \geq 0$ e seja $\lambda^T = c_B^T B^{-1}$ o vetor multiplicador simplex.

Se $(c_{N_j} - \lambda^T a_{N_j}) \geq 0, j=1, \dots, n-m$ então a solução básica é ótima.

“Se a condição de otimalidade for verificada, então a solução básica é ótima”.



a volta vale se a solução básica factível é não degenerada.

Perguntas

1) Essa solução é ótima?



Condição de
otimalidade!!!

2) Caso não seja ótima, como determinar uma outra solução básica factível melhor?



A solução não é ótima...

Resposta à segunda pergunta: *como determinar uma solução básica factível melhor??*

Supondo que a solução atual não seja ótima (a condição de otimalidade está violada), isto é, suponha que exista k tal que:

$$\hat{c}_{N_k} = c_{N_k} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_k} < 0$$

* *Problemas de minimização*

Perturbamos essa solução básica factível de modo a diminuir o valor da função objetivo.

Essa estratégia é o fundamento do Método Simplex

Exemplo

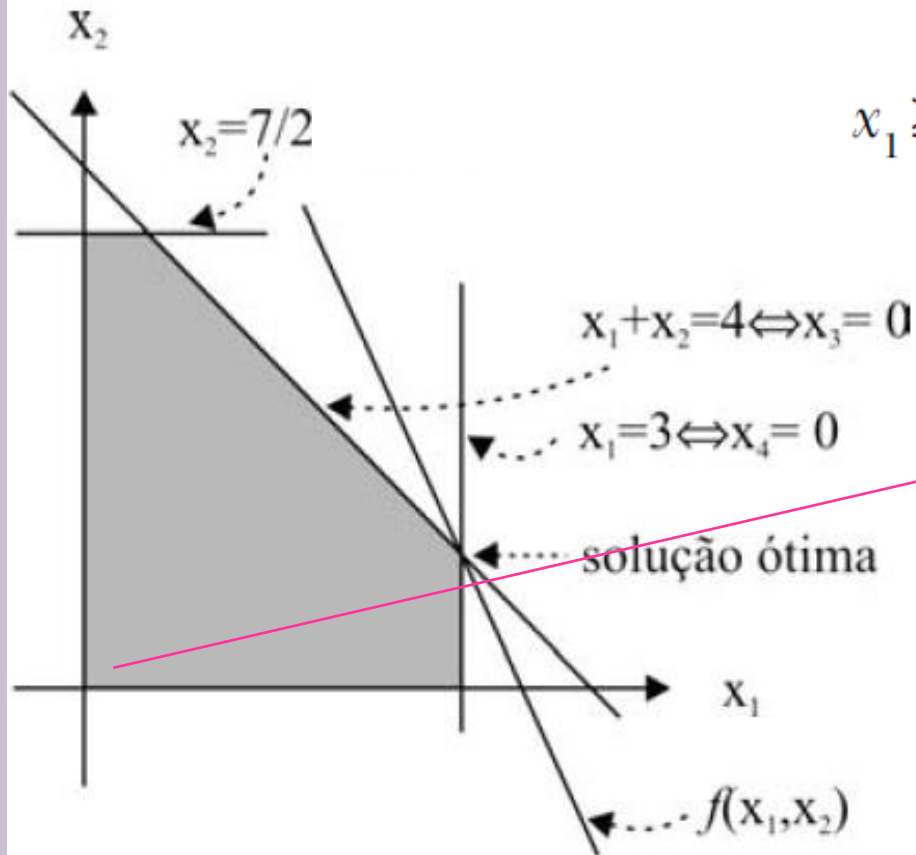
Minimizar $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_4 = 3$$

$$x_2 + x_5 = \frac{7}{2}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$



$$N_1 = 1, N_2 = 2$$

$$B_1 = 3, B_2 = 4, B_3 = 5$$

Exemplo

$$\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1} \quad \mathbf{a}_{B_2} \quad \mathbf{a}_{B_3}] = [\mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4 \quad \mathbf{a}_5] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \quad \mathbf{a}_{N_2}] = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}_B^T = (c_{B_1} \quad c_{B_2} \quad c_{B_3}) = (c_3 \quad c_4 \quad c_5) = (0 \quad 0 \quad 0)$$

$$\mathbf{c}_N^T = (c_{N_1} \quad c_{N_2}) = (c_1 \quad c_2) = (-2 \quad -1)$$

-
- *Multiplicador simplex:*

$$\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} = [0 \quad 0 \quad 0] \quad (\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{I})$$

Cálculo dos custos relativos

$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j})$$

$$j = 1: \quad \hat{c}_{N_1} = \hat{c}_1 = c_1 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_1 = -2 - (0 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -2$$

$$j = 2: \quad \hat{c}_{N_2} = \hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_2 = -1 - (0 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1$$

$\hat{c}_1$ e $\hat{c}_2$ são negativos e não satisfazem a condição de otimalidade.

Estratégia Simplex

$$\hat{c}_{N_k} = c_{N_k} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_k} < 0 \longrightarrow$$

Perturbamos essa solução básica factível de modo a diminuir o valor da função objetivo.

Estratégia Simplex: perturbar soluções básicas factíveis que consiste em alterar as variáveis não-básicas por:

$$\begin{cases} x_{N_k} = \varepsilon \geq 0, & (\text{variável com custo relativo negativo}) \\ x_{N_j} = 0, & j = 1, 2, \dots, n - m, \quad i \neq k. \end{cases}$$

Em outras palavras, apenas uma variável não-básica deixa de ser nula.

Essa estratégia é o fundamento do Método Simplex

Estratégia Simplex - resultado na função objetivo

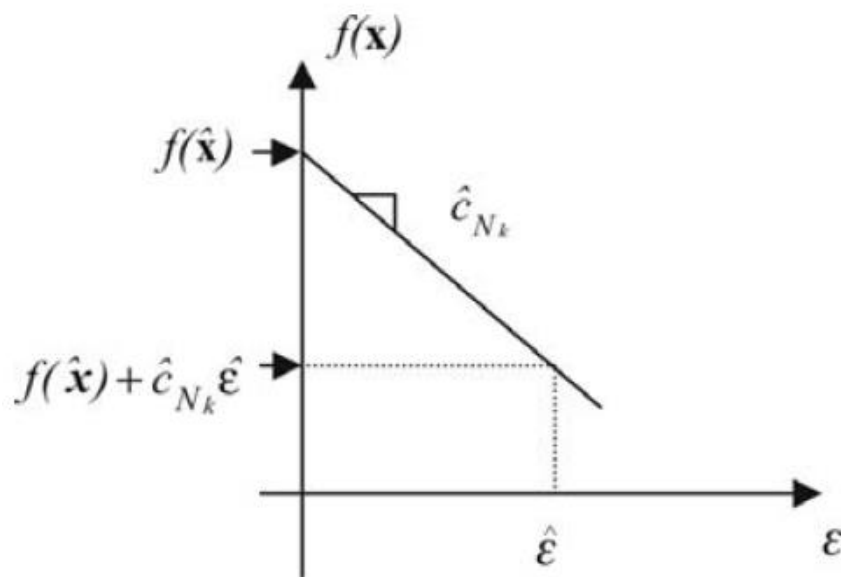
$$\begin{cases} x_{N_k} = \varepsilon \geq 0, \text{ (variável com custo relativo negativo)} \\ x_{N_j} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n-m, \quad i \neq k. \end{cases}$$

A função objetivo passa a valer:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_1} \underbrace{0}_{x_{N_1}} + \dots + \hat{c}_{N_k} \underbrace{\varepsilon}_{x_{N_k}} + \dots + \hat{c}_{N_{n-m}} \underbrace{0}_{x_{N_{n-m}}} \\ &= f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_k} \varepsilon \leq f(\hat{\mathbf{x}}) \end{aligned}$$

Estratégia Simplex - resultado na função objetivo

- A função objetivo decresce quando ε cresce, a uma taxa $\hat{c}_{N_k}$



- Quanto menor o valor de $\hat{c}_{N_k}$, mais rápido a função objetivo decresce. Isso justifica a escolha da variável não-básica a ser perturbada com o menor custo relativo Regra de Dantzig

Direção Simplex e Tamanho do Passo

Qual o tamanho do passo ε ?

Mudando as variáveis não-básicas, as variáveis básicas também são alteradas, de modo que o sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ seja satisfeito. Alteração nas variáveis não-básicas é:

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_{N_1} \\ \vdots \\ x_{N_k} \\ \vdots \\ x_{N_{n-m}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \varepsilon \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow k$$

As variáveis básicas são modificadas por:

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N = \hat{\mathbf{x}}_B - \underbrace{\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_{N_k}}_y \varepsilon = \hat{\mathbf{x}}_B - y \varepsilon$$

Direção Simplex

Direção Simplex e Tamanho do Passo

Direção Simplex: é o nome dado ao vetor $y = B^{-1}a_{N_k}$, o qual fornece os coeficientes de como as variáveis básicas são alteradas na estratégia simplex. A direção simplex é a solução do sistema de equações lineares $By = a_{N_k}$.

Direção Simplex e tamanho do Passo

Reescrevendo a equação vetorial: $x_B = \hat{x}_B - y \varepsilon$

Considerando a não-negatividade das variáveis básicas:

$$x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \varepsilon \geq 0$$

$$y_i \leq 0 \text{ então } x_{B_i} \geq 0 \text{ para todo } \varepsilon \geq 0$$

$$y_i > 0 \text{ como } x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \varepsilon \geq 0 \text{ devemos ter } \varepsilon \leq \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i}$$

Logo, o menor valor de ε é dado por:

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \text{mínimo} \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} \text{ tal que } y_i > 0, i = 1, \dots, m \right\}$$

**Tamanho
do passo**

Tamanho do Passo

Se no cálculo do passo, todos os $y_i \leq 0$...

... significa que para qualquer valor de ε , a nova solução é factível (não há limitante superior para ε).

Como a função objetivo decresce com o crescimento de ε , então $f(x) \rightarrow -\infty$ quando $\varepsilon \rightarrow \infty$. Disso concluímos que o problema não tem solução ótima (**a solução ótima será ilimitada!**)

Exemplo

Minimizar $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_4 = 3$$

$$x_2 + x_5 = \frac{7}{2}$$

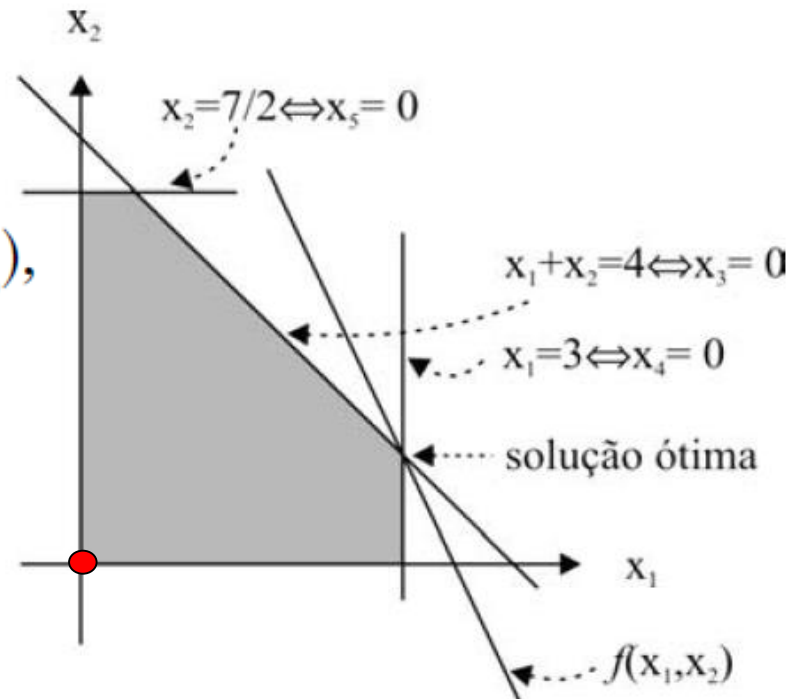
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

$$B_1 = 3, B_2 = 4, B_3 = 5;$$

$$N_1 = 1, N_2 = 2$$

Solução básica: $\mathbf{x}_B = (x_3, x_4, x_5)$,
(obtida para $x_{N_i} = 0$)

$$\hat{\mathbf{x}}_B = B^{-1}b \longrightarrow \hat{\mathbf{x}}_B = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$



Exemplo

A solução é ótima?

Multiplicador Simplex:

$$\mathbf{c}_B^T = (c_{B_1} \quad c_{B_2} \quad c_{B_3}) = (c_3 \quad c_4 \quad c_5) = (0 \quad 0 \quad 0)$$

Solução do sistema $\mathbf{B}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_B^T$ ou $\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}$:

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Custos relativos:

$$\hat{c}_1 = c_1 - \boldsymbol{\lambda}^T = -2 - (0 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 \rightarrow$$

$k = 1$ (x_1 é alterada
pela estratégia
simplex)

$$\hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T = -1 - (0 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1$$

Exemplo

direção simplex $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$

$$\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{a}_{N_1} \longrightarrow \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

A direção simplex indica a maneira como as variáveis básicas se modificam, ao aumentar uma dada variável não-básica (no caso, $N_1 = 1$)

$$x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \varepsilon$$

$$x_3 = 4 - \varepsilon$$

$$x_4 = 3 - \varepsilon$$

$$x_5 = 7/2$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Qual o valor máximo para ε ??

Exemplo

Tamanho do passo:

$$\hat{\varepsilon} = \text{mínimo} \left\{ \frac{\hat{x}_{B_1}}{y_1}, \frac{\hat{x}_{B_2}}{y_2} \right\} = \text{mínimo} \left\{ \frac{4}{1}, \frac{3}{1} \right\} = 3 = \frac{\hat{x}_{B_2}}{y_2}$$

Com o valor de $\hat{\varepsilon} = 3$, a variável $x_{B_2} = x_4$ se anula

a variável não-básica x_1 torna-se positiva: $x_1 = \hat{\varepsilon} = 3$

Atualização

$$\text{Ao resolvermos } \hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \min \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} / y_i > 0 \right\}$$

Determinamos qual variável básica vai se anular (*sair da base*)

Isso sugere uma nova partição!

A variável básica $\hat{x}_{B_\ell}$ se anula (*sair da base*)

A variável não-básica $\hat{x}_{N_k}$ torna-se positiva (*entrar na base*)

De fato,

$$\ell \text{-ésima variável básica: } x_{B_\ell} = \hat{x}_{B_\ell} - \hat{\varepsilon} = \hat{x}_{B_\ell} - y_\ell \left(\frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} \right) = 0$$

$$k \text{-ésima variável não-básica: } x_{N_k} = \hat{\varepsilon}$$

Atualização

$$(x_{B_1} \cdots \underbrace{x_{B_\ell}}_{\text{red circle}} \cdots x_{B_m} \mid 0 \cdots \underbrace{x_{N_k}}_{\text{green circle}} \cdots)$$



escolhida para entrar
(custo relativo negativo)

escolhida para sair
(primeira ao se anular ao aumentarmos x_{N_k})

Nova partição básica, com a troca de índices:

$$B_\ell \leftrightarrow N_k$$

Atualização

Isto significa que as matrizes básicas e não-básicas são alteradas por apenas uma coluna:

$$\begin{aligned} B &= [a_{B_1}, \dots, a_{B_\ell}, \dots, a_{B_m}] & \rightarrow & B' = [a_{B_1}, \dots, a_{N_k}, \dots, a_{B_m}] \\ N &= [a_{N_1}, \dots, a_{N_k}, \dots, a_{N_{n-m}}] & \rightarrow & N' = [a_{N_1}, \dots, a_{B_\ell}, \dots, a_{N_{n-m}}] \end{aligned}$$

Teorema: A matriz B' , definida anteriormente, é invertível, de modo que $A = [B' \ N']$ é uma nova partição básica.

Pode-se mostrar as colunas de B' são linearmente independentes (invertível).

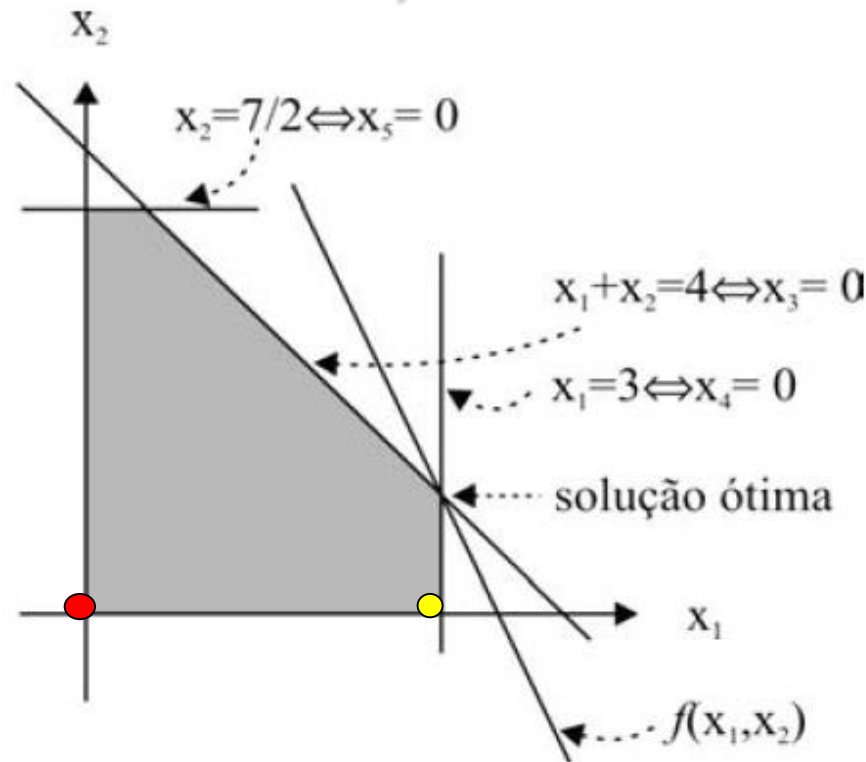
Atualização

Com isso mostramos que a estratégia simplex produz uma solução básica factível (novo vértice), para o qual a função objetivo tem um valor menor.

$$f(x) = f(\hat{x}) + \hat{c}_{N_k} \hat{e} < f(\hat{x})$$

Podemos repetir o procedimento, isto é, *encontrar outra solução básica melhor a partir daquela em mãos*, enquanto a condição de otimalidade não for verificada.

Graficamente, no exemplo



Índice da variável não-básica escolhida para entrar ($N_1 = 1$)
(escolhemos aquela com menor custo relativo)

Índice da variável básica escolhida para sair ($B_2 = 4$)
(escolhemos aquela que primeiro se anulava ao aumentarmos ε .)

Nova partição: $B = (3,1,5)$ $N=(4,2)$

Algoritmo Simplex

Supomos que temos uma partição básica factível já determinada. Em alguns casos, será necessário efetuar alguns procedimentos para obtê-la

Fase I:

- Determine inicialmente uma partição básica factível $\mathbf{A} = [\mathbf{B}, \mathbf{N}]$. A rigor, precisamos de dois vetores de índices básicos e não-básicos:

$$(B_1, B_2, \dots, B_m) \text{ e } (N_1, N_2, \dots, N_{n-m}).$$

Os vetores das variáveis básicas e não-básicas são, respectivamente:

$$\mathbf{x}_B^T = (x_{B_1} \ x_{B_2} \ \cdots \ x_{B_m}) \text{ e } \mathbf{x}_N^T = (x_{N_1} \ x_{N_2} \ \cdots \ x_{N_{n-m}}).$$

Faça iteração = 1.



Algoritmo

Fase II:

{início da iteração simplex}

Passo 1: {cálculo da solução básica}

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} & (\text{equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{b}) \\ \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{0} \end{cases}$$

Passo 2: {cálculo dos custos relativos}

2.1) *{vetor multiplicador simplex}*

$$\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \quad (\text{equivalentemente, resolva o sistema } \mathbf{B}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_B)$$

2.2) *{custos relativos}*

$$\hat{c}_{N_j} = c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j} \quad j = 1, 2, \dots, n - m$$

2.3) *{determinação da variável a entrar na base}*

$$\hat{c}_{N_k} = \text{mínimo} \{ \hat{c}_{N_j}, j = 1, \dots, n - m \} \quad (\text{a variável } x_{N_k} \text{ entra na base})$$

Passo 3: {teste de otimalidade}

Se $\hat{c}_{N_k} \geq 0$, então: *pare {solução na iteração atual é ótima}*

Algoritmo

Passo 4: {cálculo da direção simplex}

$$\mathbf{y} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_{N_k} \text{ (equivalentemente, resolva o sistema: } \mathbf{B} \mathbf{y} = \mathbf{a}_{N_k} \text{)}$$

Passo 5: {determinação do passo e variável a sair da base}

Se $\mathbf{y} \leq \mathbf{0}$, então: *pare* {problema não tem solução ótima finita: $f(\mathbf{x}) \rightarrow -\infty$ }

Caso contrário, determine a variável a sair da base pela razão mínima:

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \text{mínimo} \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} \text{ tal que } y_i > 0, i = 1, \dots, m \right\} \text{ (a variável } x_{B_\ell} \text{ sai da base)}$$

Passo 6: {atualização: nova partição básica, troque a ℓ -ésima coluna de $\mathbf{B}$ pela k -ésima coluna de $\mathbf{N}$ }:

$$\text{matriz básica nova: } \mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1} \cdots \mathbf{a}_{B_{\ell-1}} \mathbf{a}_{N_k} \mathbf{a}_{B_{\ell+1}} \cdots \mathbf{a}_{B_m}]$$

$$\text{matriz não-básica nova: } \mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \cdots \mathbf{a}_{N_{k-1}} \mathbf{a}_{B_\ell} \mathbf{a}_{N_{k+1}} \cdots \mathbf{a}_{N_{n-m}}]$$

iteração = iteração + 1

Retorne ao passo 1

{fim da iteração simplex}

Exercício

- Seja o exemplo:

Minimizar $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = -2x_1 - x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_4 = 3$$

$$x_2 + x_5 = \frac{7}{2}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0.$$

